

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KIẾN TRÚC & THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Số Hóa Checklist Ca Trực Vận Hành Động Với MongoDB

Đơn vị phát triển:	Phòng Phát Triển Hệ Thống Lỗi Lập Trình & Vận Hành (IT Core)
Cụm kiến trúc tích hợp:	NestJS (Backend v10) & NextJS (Frontend v14 App Router)
Cơ sở dữ liệu (NoSQL):	MongoDB (Production Grade / Embedded Document Model)
Phiên bản tài liệu:	v1.2.0-PROD-MONGO
Ngày phát hành:	11 tháng 06, 2026
Người phê duyệt:	Technical Team Leader (Anh Tú)

1. Tổng Quan Dự Án & Bài Toán Nghiệp Vụ

Hiện nay, công tác trực vận hành tại các phòng ban nghiệp vụ, giám sát thị trường và hạ tầng IT của Sở đang được thực hiện thủ công thông qua biểu mẫu giấy hoặc các file Excel phân tán. Quy trình này bộc lộ nhiều điểm hạn chế lớn: Khó giám sát tiến độ thời gian thực (realtime), dễ xảy ra sai sót hoặc bỏ quên đầu việc quan trọng trong các khung giờ cao điểm (mở phiên, trong phiên, kết thúc phiên), và không có dữ liệu log tập trung để phục vụ công tác hậu kiểm (audit log).

Hệ thống **Shift Checklist Digitalization** được thiết kế nhằm mục đích số hóa toàn bộ quy trình vận hành thành một nền tảng Web App realtime. Việc chuyển đổi sang kiến trúc **MongoDB** giúp tận dụng tối đa sức mạnh của **Document Model (Dữ liệu lồng nhau)**, loại bỏ hoàn toàn các liên kết bảng phức tạp (JOIN), tối ưu hóa tốc độ đọc ghi dữ liệu đồng thời và cho phép cấu hình động danh sách tác vụ của các bộ phận một cách linh hoạt tuyệt đối.

2. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Động (MongoDB Collections)

Áp dụng mô hình **Embedded Document Pattern** (Nhúng trực tiếp mảng việc vào trong lòng một tài liệu), toàn bộ cấu trúc ca trực của một ngày được gom gọn vào trong một bản ghi duy nhất, giúp tối ưu hóa hiệu năng và tốc độ truy vấn.

2.1. Collection: departments (Phòng ban / Bộ phận trực)

Lưu trữ thông tin các đội trực độc lập trong Sở để phân tách không gian dữ liệu (Data Isolation).

```
{
  "_id": {"$oid": "66683ce052f1a23163000001"},
  "name": "IT Vận Hành Core",
  "code": "IT_CORE",
  "createdAt": {"$date": "2026-06-11T00:00:00.000Z"}
}
```

Indexes: { "code": 1 } (Unique) để tăng tốc độ định tuyến và tra cứu phòng ban.

2.2. Collection: users (Tài khoản nhân sự)

```
{
  "_id": {"$oid": "66683ce052f1a23163000002"},
  "username": "sonhh",
  "password": "$2b$10$X7r...", // Mật khẩu đã được mã hóa bằng bcrypt
  "departmentId": {"$oid": "66683ce052f1a23163000001"},
  "role": "STAFF", // ADMIN, LEADER, STAFF
}
```

```
"fullName": "Hồ Hữu Sơn"
}
```

Indexes: { "username": 1 } (Unique) phục vụ tiến trình xác thực đăng nhập.

2.3. Collection: checklist_templates (Mẫu cấu hình việc động)

Mẫu cấu hình chứa danh sách tất cả đầu việc tính của một phiên, phân loại theo sessionType.

```
{
  "_id": {"$oid": "66683ce052f1a231630000003"},
  "title": "Checklist mở cửa phiên giao dịch",
  "departmentId": {"$oid": "66683ce052f1a231630000001"},
  "sessionType": "OPEN", // OPEN, DURING, CLOSE
  "tasks": [
    {
      "taskId": "task_01",
      "taskName": "Kiểm tra trạng thái kết nối cổng FIX Gateway sang MSB",
      "priority": "CRITICAL", // LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL
      "sortOrder": 1
    }
  ],
  "createdAt": {"$date": "2026-06-11T01:00:00.000Z"}
}
```

2.4. Collection: shift_logs (Nhật ký ca trực chạy thực tế)

Áp dụng **Data Cloner Pattern**, khi kỹ sư mở ca trực, hệ thống snapshot nguyên trạng mảng cấu hình sang mảng details của log kèm trạng thái runtime.

```
{
  "_id": {"$oid": "66683ce052f1a231630000004"},
  "templateId": {"$oid": "66683ce052f1a231630000003"},
  "userId": {"$oid": "66683ce052f1a231630000002"},
  "shiftDate": "2026-06-11",
  "status": "PENDING", // PENDING, COMPLETED
  "progressPercentage": 50.00,
  "details": [
    {
      "taskId": "task_01",
      "taskNameSnapshot": "Kiểm tra trạng thái kết nối cổng FIX Gateway sang MSB",
      "prioritySnapshot": "CRITICAL",
      "isChecked": true,
      "checkedAt": {"$date": "2026-06-11T07:15:22.000Z"},
      "updatedBy": {"$oid": "66683ce052f1a231630000002"},
      "note": "Cổng kết nối ổn định, ping 1ms."
    }
  ]
}
```

3. Thiết Kế Backend Kiến Trúc Hệ Thống (NestJS & Mongoose)

3.1. API Endpoints Đặc Tả Production

1. Khởi tạo ca trực: POST /api/v1/shifts/initialize
2. Cập nhật trạng thái tích chọn (Toggle & Auto-save): PATCH /api/v1/shifts/items/toggle

3.2. Logic Xử Lý Hàm Cập Nhật Ô Việc Bằng Toán Tử Nguyên Tử

```
async toggleTask(shiftLogId: string, taskId: string, isChecked: boolean, userId: string, note?: string) {
  const updatedLog = await this.shiftLogModel.findOneAndUpdate(
    { "_id": shiftLogId, "details.taskId": taskId },
    {
      "$set": {
        "details.$.isChecked": isChecked,
        "details.$.checkedAt": isChecked ? new Date() : null,
        "details.$.updatedAt": userId,
        "details.$.note": note || null,
        "updatedAt": new Date()
      }
    },
    { new: true }
  );

  const total = updatedLog.details.length;
  const completed = updatedLog.details.filter(d => d.isChecked).length;
  updatedLog.progressPercentage = parseFloat(((completed / total) * 100).toFixed(2));

  await updatedLog.save();
  return updatedLog;
}
```

4. Đặc Tả Tập Dữ Liệu Tác Vụ Chi Tiết Nghiệp Vụ (Dùng cho Seed/Import Code)

Dưới đây là toàn bộ danh sách 34 tác vụ nghiệp vụ chuẩn chỉnh của Sở MXV được thiết kế sẵn cấu trúc JSON để nạp thẳng vào cơ sở dữ liệu MongoDB phục vụ quá trình coding backend và giao diện.

4.1. Bộ Phận IT Vận Hành Hệ Thống Lỗi (code: "IT_CORE")

Phiên Mở Cửa (sessionType: "OPEN")

```
[
  { "taskId": "it_open_01", "taskName": "Kiểm tra kết nối hạ tầng mạng nội bộ (Intranet) và kết nối VPN sang các đầu mỗi Thành viên kinh doanh", "priority": "HIGH", "sortOrder": 1 },
  { "taskId": "it_open_02", "taskName": "Kiểm tra ping và trạng thái kết nối cổng FIX Gateway sang hệ thống bù trừ của ngân hàng liên kết (MSB UAT/Production)", "priority": "CRITICAL", "sortOrder": 2 },
  { "taskId": "it_open_03", "taskName": "Khởi động dịch vụ BroadcastServer và kiểm tra log kết nối luồng giá Realtime qua giao thức WebSocket thuần (ws)", "priority": "CRITICAL", "sortOrder": 3 },
  { "taskId": "it_open_04", "taskName": "Kiểm tra dung lượng ổ đĩa cứng (Disk Storage) và mức độ tiêu thụ RAM/CPU của cụm máy chủ cơ sở dữ liệu MongoDB", "priority": "HIGH", "sortOrder": 4 },
  { "taskId": "it_open_05", "taskName": "Xác nhận đồng bộ thành công dữ liệu giá mở cửa đầu ngày (Snapshot Full Refresh) từ các sàn quốc tế liên thông", "priority": "CRITICAL", "sortOrder": 5 }
]
```

Phiên Trong Phiên (sessionType: "DURING")

```
[
  { "taskId": "it_during_01", "taskName": "Giám sát luồng tin nhắn cập nhật giá biến động (Incremental Refresh) tránh tình trạng nghẽn/trễ hàng tin (Message Queue)", "priority": "HIGH", "sortOrder": 1 },
  { "taskId": "it_during_02", "taskName": "Kiểm tra và bóc tách log tập trung trên Grafana Loki để phát hiện sớm các mã lỗi kết nối mạng từ phía máy Client của Thành viên", "priority": "MEDIUM", "sortOrder": 2 },
  { "taskId": "it_during_03", "taskName": "Theo dõi trạng thái xử lý lỗi Buffer.isBuffer(data) khi hệ thống tiếp nhận các chuỗi dữ liệu thô nhị phân từ cổng mạng", "priority": "HIGH", "sortOrder": 3 }
]
```

Phiên Kết Thúc (sessionType: "CLOSE")

```
[
  { "taskId": "it_close_01", "taskName": "Thực hiện tiến trình sao lưu cơ sở dữ liệu tự động (Auto-backup Database Snapshot) cuối ngày của phân hệ ca trực", "priority": "HIGH", "sortOrder": 1 },
  { "taskId": "it_close_02", "taskName": "Kiểm tra trạng thái đóng cổng kết nối API và ngắt các phiên kết nối Realtime (Socket Session) của Client an toàn", "priority": "MEDIUM", "sortOrder": 2 },
  { "taskId": "it_close_03", "taskName": "Xuất file báo cáo Log lỗi hệ thống trong ngày bàn giao cho ca trực tiếp theo xử lý kỹ thuật", "priority": "LOW", "sortOrder": 3 }
]
```

4.2. Bộ Phận Phòng Nghiệp Vụ Giao Nhận (code: "RE_OPS")

Phiên Mở Cửa (sessionType: "OPEN")

```
[
  { "taskId": "ops_open_01", "taskName": "Kiểm tra danh sách các mã hợp đồng hàng hóa đến kỳ hạn giao nhận vật chất trong ngày (Xác định khung ngày FND và LND)", "priority": "HIGH", "sortOrder": 1 },
  { "taskId": "ops_open_02", "taskName": "Cập nhật biểu phí giao nhận, phí lưu kho vật chất mới nhất áp dụng cho các mặt hàng kim loại (Bạc, Đồng) và năng lượng", "priority": "MEDIUM", "sortOrder": 2 },
  { "taskId": "ops_open_03", "taskName": "Đối chiếu số dư tài khoản tiền mặt (LND - Lực Nộp Dụng) đầu ngày của danh sách Nhà đầu tư đăng ký nhận hàng", "priority": "CRITICAL", "sortOrder": 3 }
]
```

Phiên Trong Phiên (sessionType: "DURING")

```
[
  { "taskId": "ops_during_01", "taskName": "Tiếp nhận và phê duyệt các yêu cầu đăng ký lưu ký vật chất (DELIVERY_DEPOSIT) của bên Bán gửi lên từ UI", "priority": "HIGH", "sortOrder": 1 },
  { "taskId": "ops_during_02", "taskName": "Xử lý phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu Hủy lưu ký (CANCEL_DEPOSIT) dựa trên điều kiện kiểm tra trạng thái tại kho MSB", "priority": "HIGH", "sortOrder": 2 },
  { "taskId": "ops_during_03", "taskName": "Kiểm tra tính hợp lệ của các yêu cầu rút ký quỹ (MARGIN_WITHDRAW), đối chiếu sức mua TTM trước khi duyệt chuyển tiền sang VCB", "priority": "CRITICAL", "sortOrder": 3 },
  { "taskId": "ops_during_04", "taskName": "Giám sát luồng dữ liệu phản hồi MSB_STATUS từ phía ngân hàng để cập nhật trạng thái 'Người bán đã giao Bạc' sang mã 'S'", "priority": "HIGH", "sortOrder": 4 },
  { "taskId": "ops_during_05", "taskName": "Tiếp nhận yêu cầu Đăng ký nhận hàng vật chất (DELIVERY_PHYSICAL_REGIS), kiểm tra ràng buộc vị thế Mua mở (Long Position)", "priority": "CRITICAL", "sortOrder": 5 },
  { "taskId": "ops_during_06", "taskName": "Xử lý hồ sơ đăng ký nhận hàng chỉ định (RECEIVE_DESIGNATED), đối chiếu mã phiếu ghép cặp (pairingCode) phát hành bởi CCP", "priority": "HIGH", "sortOrder": 6 }
]
```

Phiên Kết Thúc (sessionType: "CLOSE")

```
[
  { "taskId": "ops_close_01", "taskName": "Thực hiện xử lý EOD vật chất (End-of-Day): Quét trừ tiền phí giao nhận của các tài khoản (chấp nhận trừ âm nếu thiếu tiền)", "priority": "CRITICAL", "sortOrder": 1 },
  { "taskId": "ops_close_02", "taskName": "Kết xuất file đối chiếu tổng hợp dữ liệu giao nhận an toàn sang ngân hàng MSB chi nhánh Đồng Đa và TP.HCM", "priority": "HIGH", "sortOrder": 2 },
  { "taskId": "ops_close_03", "taskName": "Hủy toàn bộ các yêu cầu đăng ký giao nhận vật chất còn tồn đọng ở trạng thái PENDING chưa được duyệt tính đến cuối ngày", "priority": "MEDIUM", "sortOrder": 3 }
]
```

```
"sortOrder": 3 }  
]
```

4.3. Bộ Phận Phòng Giám Sát Thị Trường (code: "MARKET_SURV")

Phiên Mở Cửa (sessionType: "OPEN")

```
[  
  { "taskId": "surv_open_01", "taskName": "Kiểm tra biên độ dao động giá trần/giá sàn (Price Limit) của toàn bộ các mặt hàng giao dịch trước giờ mở cửa", "priority": "CRITICAL", "sortOrder": 1 },  
  { "taskId": "surv_open_02", "taskName": "Xác nhận trạng thái hoạt động (Active) của tài khoản các Thành viên kinh doanh lớn trên hệ thống lõi", "priority": "HIGH", "sortOrder": 2 },  
  { "taskId": "surv_open_03", "taskName": "Kiểm tra cấu hình cảnh báo tỷ lệ ký quỹ rủi ro tự động trên hệ thống giám sát tập trung", "priority": "HIGH", "sortOrder": 4 }  
]
```

Phiên Trong Phiên (sessionType: "DURING")

```
[  
  { "taskId": "surv_during_01", "taskName": "Giám sát các lệnh giao dịch có khối lượng lớn bất thường (Big Trades) nhằm phát hiện hành vi thao túng thị trường", "priority": "HIGH", "sortOrder": 1 },  
  { "taskId": "surv_during_02", "taskName": "Theo dõi tổng số lượng vị thế mở (Open Interest - OI) của các kỳ hạn lệnh, cảnh báo nếu vượt hạn mức quy định của Sở", "priority": "HIGH", "sortOrder": 2 },  
  { "taskId": "surv_during_03", "taskName": "Phát lệnh cảnh báo (Margin Call) hoặc tạm khóa vị thế đối với các tài khoản NĐT sụt giảm tỷ lệ ký quỹ xuống mức rủi ro", "priority": "CRITICAL", "sortOrder": 3 },  
  { "taskId": "surv_during_04", "taskName": "Xử lý tạm ngừng giao dịch đối với các mã hợp đồng xảy ra hiện tượng chạm giá trần hoặc giá sàn liên tục", "priority": "CRITICAL", "sortOrder": 4 }  
]
```

Phiên Kết Thúc (sessionType: "CLOSE")

```
[  
  { "taskId": "surv_close_01", "taskName": "Chốt mức giá quyết toán cuối ngày (Settlement Price) cho toàn bộ các mặt hàng để làm căn cứ tính toán lãi/lỗ vị thế", "priority": "CRITICAL", "sortOrder": 1 },  
  { "taskId": "surv_close_02", "taskName": "Kích hoạt luồng chỉ định giao hàng bắt buộc từ CCP (DELIVERY_DESIGNATED) đối với các vị thế Bán mở còn giữ lại đến ngày LTD", "priority": "CRITICAL", "sortOrder": 2 },  
  { "taskId": "surv_close_03", "taskName": "Tổng hợp danh sách các tài khoản vi phạm quy chế giao dịch hoặc để trạng thái tài khoản bị âm tiền sau phiên EOD", "priority": "HIGH", "sortOrder": 3 },  
  { "taskId": "surv_close_04", "taskName": "Xuất báo cáo tổng kết phiên giao dịch (Daily Market Report) gửi Hội đồng ban giám đốc Sở", "priority": "MEDIUM", "sortOrder": 4 }  
]
```

5. Ưu Thế Nghiệm Thu Kiến Trúc Kỹ Thuật (Production Benefits)

- **Tốc độ đọc/ghi tối ưu:** Toàn bộ dữ liệu phiên trực nằm gọn trong một Document duy nhất. Query theo ID đạt độ phức tạp $O(1)$, loại bỏ hoàn toàn các cấu trúc gộp bảng phức tạp, giảm tải tối đa cho RAM máy chủ Production khi vận hành realtime.
- **Linh hoạt về cấu trúc (Schema Flexibility):** Khi nghiệp vụ của Sở thay đổi hoặc cần bổ sung các trường thông tin ghi vết mới, hệ thống tự động thích ứng ngay lập tức mà không yêu cầu chạy migration sửa bảng như cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống.